



BUT SD1 - Module R

Présentation

Mon parcours universitaire et professionnel



Université Lumière Lyon 2

Master 2 (M2), Statistique et Informatique pour la Science des données
2017 - 2018



Université Lumière Lyon 2

Master 1, Informatique
2016 - 2017



IUT Lumière Lyon 2

Licence, Bac + 3, Licence professionnelle chargé d'études statistiques
2014 - 2015



IUT Lumière Lyon 2

DUT, Bac + 2, DUT Statistique et Informatique Décisionnelle
2012 - 2014



Cloud data engineer

CBTW · CDI
janv. 2026 - aujourd'hui · 1 mois



Cloud data engineer (en mission)

Bedrock Streaming
janv. 2026 - aujourd'hui · 1 mois



Cloud Data Engineer

JEMS
oct. 2022 - déc. 2025 · 3 ans 3 mois



Cloud Data Engineer AWS / Snowflake (en mission)

ARaymond
oct. 2022 - mars 2025 · 2 ans 6 mois
Lyon · À distance



Cloud data engineer Azure | Databricks (en mission)

Groupe SNCF
févr. 2025 - déc. 2025 · 11 mois



Data Scientist

BIAL-R
mars 2018 - sept. 2022 · 4 ans 7 mois



Cloud Data Engineer Azure (en mission)

Volvo Group
févr. 2021 - sept. 2022 · 1 an 8 mois



Vacataire

Université Lumière Lyon 2 · Indépendant
sept. 2022 - aujourd'hui · 3 ans 5 mois



Vacataire

IUT LUMIERE LYON 2 · Indépendant
janv. 2020 - aujourd'hui · 6 ans 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Mon environnement technologique

Langage	Cloud	Reporting	Versionning
  	   	 Power BI	 git

Le semestre 2

SEMESTRE 2

Code	Nom	Volume horaire				
		CM	TD	TP	Projet	Total
S201	Conception et implémentation d'une base de données			10	10	20
S202	Estimation par sondage simple			10		10
S203	Régression sur données réelles	2		10		12
S204	Datavisualisation				6	6
S205	Construction et présentation d'indicateurs de performance	2	4		6	12
S206	Analyse de données, reporting et datavisualisation (Stage)					0
Portfolio	Portfolio			2	6	8
R201	Reporting et datavisualisation	2	2	16		20
R202	Bases de données relationnelles 2	8	10	6		24
R203	Bases de la programmation 2	4		22		26
R204	Programmation statistique	2	12	12		26
R205	Statistique descriptive 2	2	2	6		10
R206	Probabilités 2	6	12	12		30
R207	Bases de l'algèbre	8	6	4		18
R208	Statistique inférentielle	8	10	10		28
R209	Approfondissement de l'anglais de spécialité		12	14		26
R210	Communication et sémiologie		22			22
R211	Étude des données de l'environnement entrepreneurial et économique	8	42			50
R212	PPP S2			24	24	48
R406	Exploration et valorisation de la donnée dans un cadre juridique et économique (droit)	7				7
Sport					22	22
Totaux		59	134	158	74	425
Bilan annuel		120	284	376	184	964



Modalités du cours

- Organisation :
 - 1 CM (cours magistral)
 - 6 TD
 - 6 TP dont 2 séances d'examen
- Chronologie : CM / TD1 / TD2 / TP1 / TP2 / ... / TP6
- Un exercice à rendre sur Github (la veille du prochain cours à 21h) à chaque fin de TP
 - Chaque étudiant a son propre dépôt public sur son compte GitHub personnel
 - 10 étudiants corrigés au hasard



Organisation pédagogique du cours

- Le cours est basé sur :
 - autonomie
 - pratique
- [Tout le contenu est disponible sur mon repository GitHub](#)
- En séance :
 - je réponds aux questions
 - je fais des démonstrations des notions clés



Programmation statistique avec R ?

- R est un langage de programmation spécialisé en statistiques et analyse de données
- Très utilisé dans les études statistiques
- Permet de :
 - analyser des données
 - faire des graphiques
 - construire des modèles statistiques
- Gratuit et open source (pas de licence à payer)
- Largement utilisé dans le monde académique et professionnel
- Accessible quand on démarre la programmation



Les autres langages utilisés en data

- Python
 - Langage polyvalent (data, web, automatisation)
 - Très populaire en data science et machine learning
- SQL
 - Langage pour interroger des **bases de données**
- VBA
 - Langage intégré à Excel
 - Utilisé pour automatiser des tâches

En pratique, un profil data utilise plusieurs langages en même temps



Les différents rôles dans le monde de la data

- Un projet data implique plusieurs métiers différents
- Les données suivent un cycle de vie :
 - collecte
 - préparation
 - analyse
 - interprétation
- Chaque rôle intervient à un moment précis
- Ces métiers travaillent ensemble, pas séparément
- Dans les petites structures, une même personne peut cumuler plusieurs rôles

[Les différents rôles selon Microsoft](#)



Dans quels types d'entreprises travailler ?

- **Petites entreprises / start-ups**
 - Missions variées
 - Forte autonomie
- **PME**
 - Projets concrets
 - Proximité avec les équipes métier
- **Grandes entreprises**
 - Données volumineuses
 - Outils structurés
- **Services possibles**
 - Finance
 - Marketing
 - Logistique
 - Ressources humaine
 - ...

En alternance comme après le diplôme



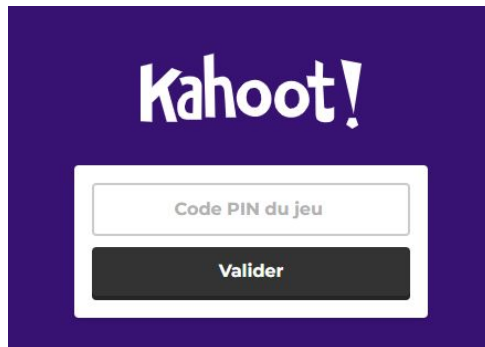
Quelques exemples

- **Carrefour** (grand groupe – distribution) : analyse des ventes et suivi des KPI magasins
- **BNP Paribas** (grand groupe – banque) : reporting et analyse des données clients
- **SNCF** (grand groupe – transport) : analyse de la performance opérationnelle
- **Doctolib** (scale-up – santé) : analyse de l'usage de la plateforme
- **Capgemini** (ESN – conseil) : préparation des données et tableaux de bord clients
- **Decathlon** (ETI / grand groupe – retail) : analyse des stocks et des ventes produits
- **Blablacar** (PME / scale-up – mobilité) : suivi des indicateurs d'activité et des utilisateurs
- **PME industrielle locale** : suivi de la production et analyse des coûts
- **PME e-commerce** : analyse des commandes, du chiffre d'affaires et du trafic
- **Collectivité territoriale / hôpital** : statistiques descriptives et aide à la décision publique
- **Orange** (télécoms) : analyse des usages clients et indicateurs réseau
- **TotalEnergies** (énergie) : suivi de la performance opérationnelle et financière
- **Air France** (transport aérien) : analyse des taux de remplissage et de ponctualité
- **Leroy Merlin** (retail) : analyse des ventes et des stocks
- **AXA** (assurance) : reporting et analyse des données sinistres
- **Ubisoft** (jeux vidéo) : analyse du comportement des joueurs
- **Veepee** (e-commerce) : analyse des ventes et des campagnes marketing
- **OVHcloud** (PME / ETI – cloud) : suivi des indicateurs de performance des services
- **PME de transport / logistique** : analyse des délais, coûts et volumes
- **Cabinet comptable / audit** (PME) : automatisation de reportings financiers



Faisons connaissance !

- Participez au quizz sur www.kahoot.it ou téléchargez l'application mobile
- Saisir le code PIN du QUIZ



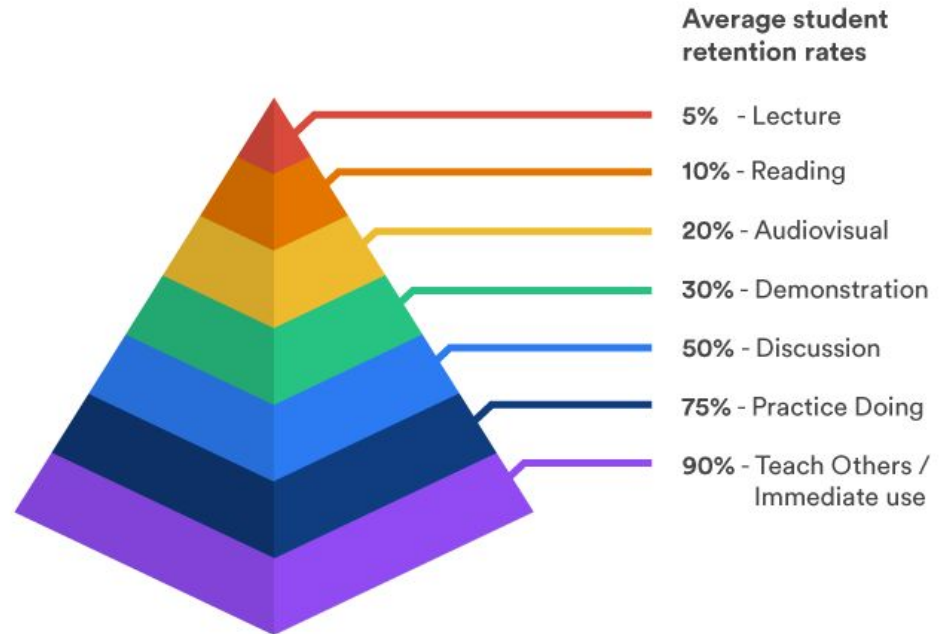


Ce qu'on va voir :

- Les bases du langage
- Manipuler des vecteurs
- Manipuler des dataframes
- Calculer des statistiques
- Construire des graphiques
- Utiliser des structures algorithmiques
- Versionner et documenter son code avec Git

Règles du jeu :

Learning Pyramid

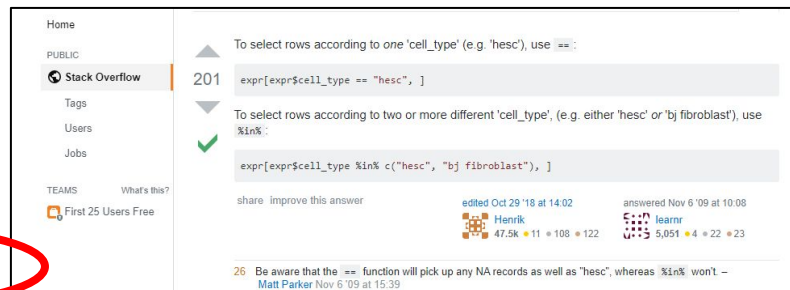
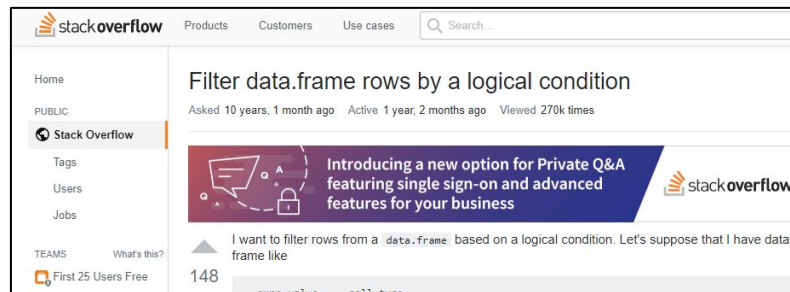
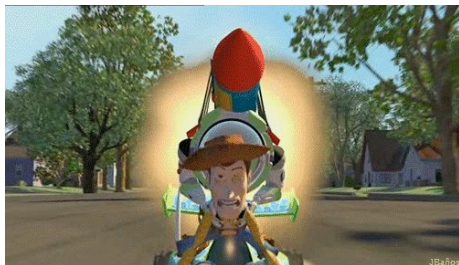




En plus de ChatGPT Aidez-vous d'internet !

Forum questions / réponses pour la
programmation

Toutes les réponses à vos futures
questions !





Git





Principe

- Versionner ses projets de développement (privé ou public) pour suivre les évolutions
- Documenter facilement ses projets
- Travailler en collaboration sur un même projet en traçant chaque modification
- Des commandes universelles sans tenir compte du framework





Utilisation cette année

- Les cours et TP/TD en open source sur GitHub
- Chacun de vos TP/TD uploadé sur votre dépôt GitHub

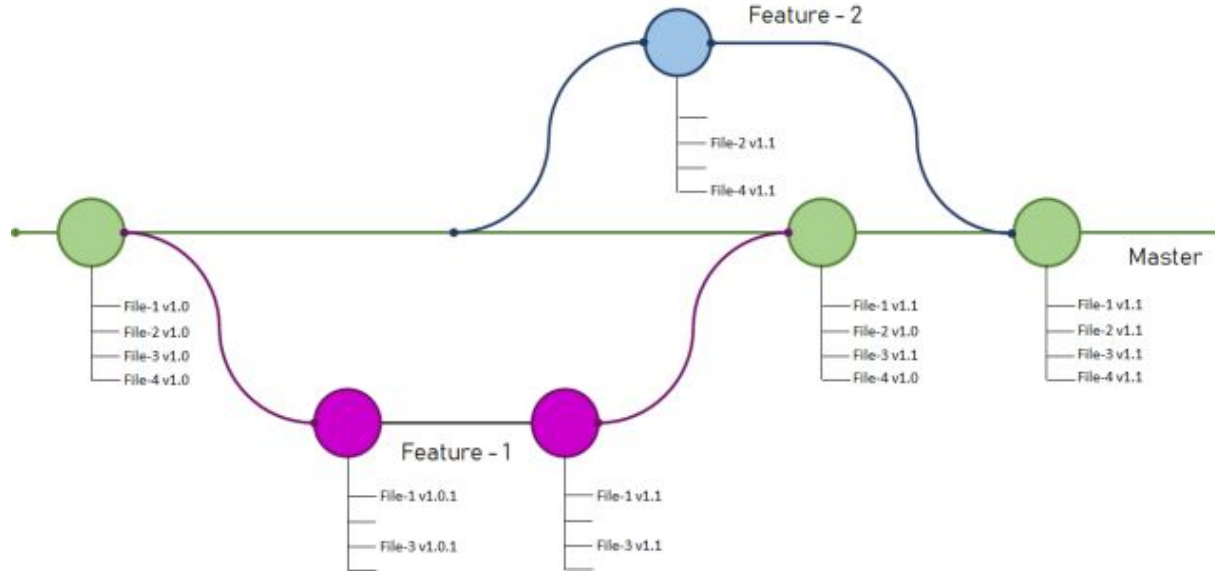
The screenshot shows the GitHub interface for the repository `asardell/IUT_SD1`. The repository is public and has 4 forks and 4 stars. The main branch is selected. The file list shows the following files and their commit history:

File	Commit	Time
Examen 2023	changes added	11 months ago
dataset	add td6	11 months ago
img	changes added	11 months ago
README.md	Update README.md	9 months ago
TD1.md	add td5	11 months ago
TD2.md	Update TD2.md	last year

The right sidebar shows the repository's metadata, including the README, Activity, Stars, Watching, and Forks sections. The About section is currently empty.



Notion de branches





R

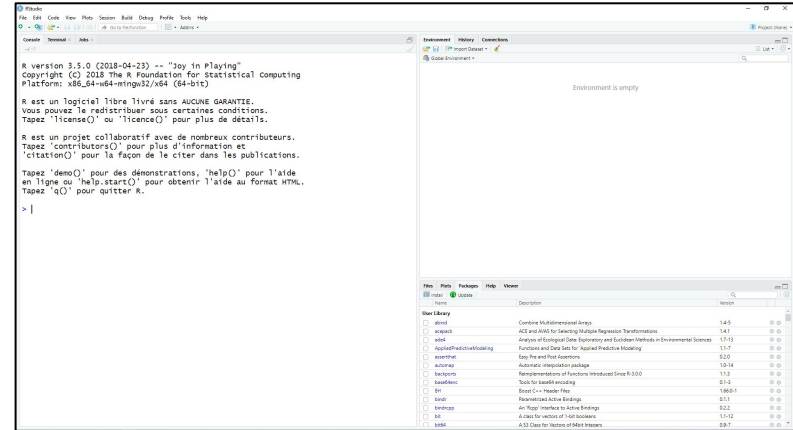
Différence entre R et RStudio



Langage de programmation

A screenshot of the R GUI (64-bit) console window. The window title is 'RGui (64-bit)' and it has a menu bar with 'Fichier', 'Edition', 'Voir', 'Misc', 'Packages', 'Fenêtres', and 'Aide'. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and running code. The main area is a text editor showing the R version 3.5.0 (2018-04-23) -- "Joy in Playing" copyright notice and usage instructions. The text is in French. The prompt is '> |'.

Environnement de développement intégré





Installation

- [Step 1: Installer d'abord R sur le site officiel \(CRAN\)](#)
- [Step 2: Puis RStudio](#)

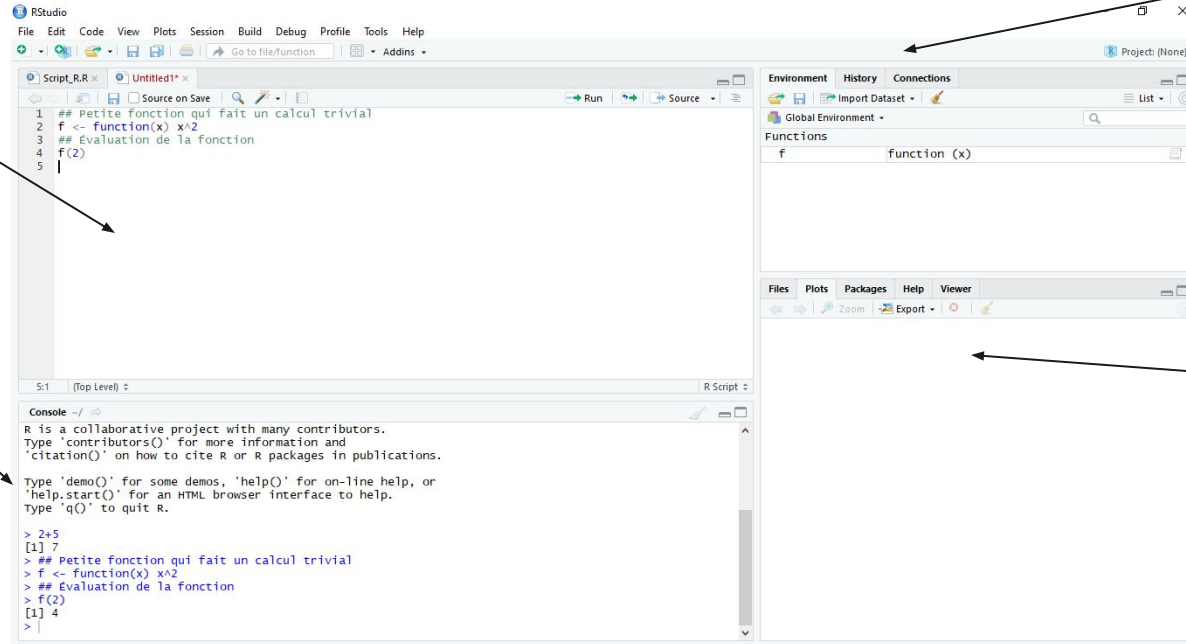
L'interface de RStudio

Scripts

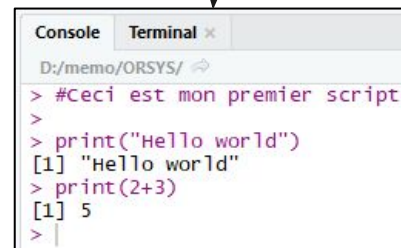
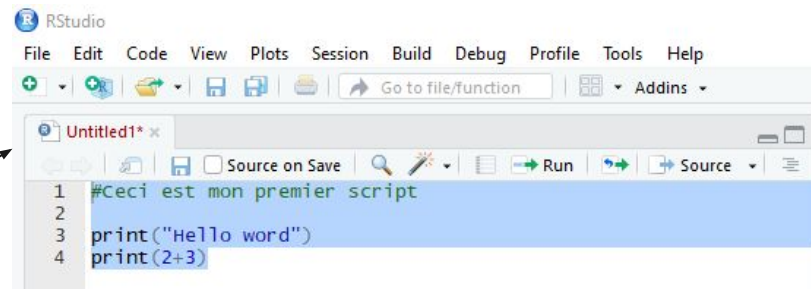
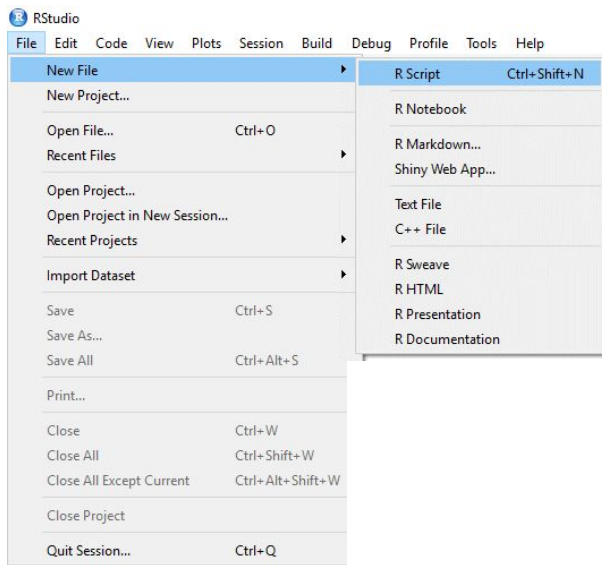
Console

Environnement

Aide
Graphiques
Packages

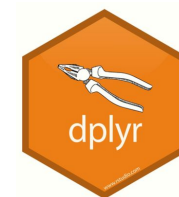
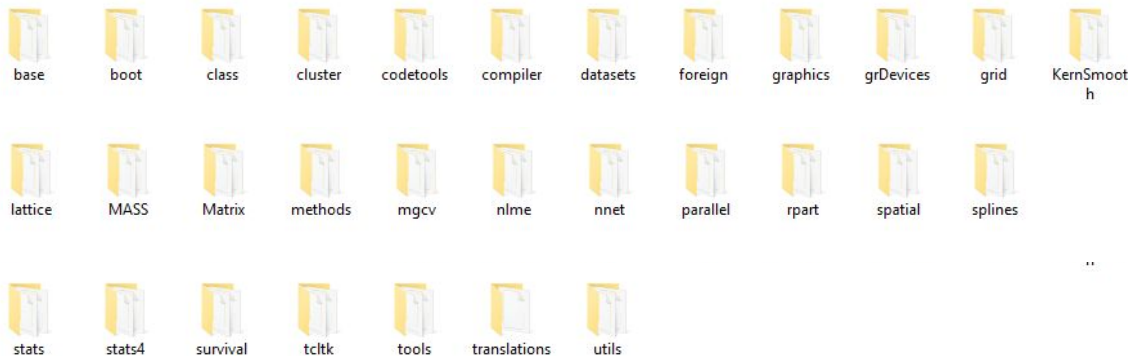


Coder dans des scripts



Les packages

- R en a déjà quand on l'installe
- C'est avec ces packages qu'on utilise toutes les fonctionnalités de R
- Il est possible d'installer d'autres packages en open source sur le CRAN





Kahoot



- Participez au quizz sur www.kahoot.it ou téléchargez l'application mobile
- Saisir le code PIN du QUIZ

